

자료구조 (Data Structures)

국민대학교 · 컴퓨터공학과 · 2022-W · COSE133 002 · 3학점

교수자: 배재원 (교수) · profmath@kookmin.ac.kr · 학생면담 월, 수, 금: 09:00~11:00

수업 시간: 화, 금 16:30~17:45 · **수업장소:** 북악관 652호 · **이수대상:** 2~3학년

강좌 소개. 주어진 문제 상황을 프로그래밍으로 효과적으로 해결하기 위해서는 자료구조에 대한 깊이 있는 이해가 필수적이다. 본 강좌에서는 널리 알려진 자료구조들의 정의와 특징을 학습하고, 다양한 상황에서 어떻게 활용되는지 살펴본다.

학습목표. Stack, Queue, Tree, Graph 등 주요 자료구조의 정의와 특징을 이해하고, 이를 활용해 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성할 수 있다.

교재/참고서적. Data Structures and Algorithm Analysis in C (Mark Allen Weiss); 쉽게 배우는 자료구조 (문병로); 강의자료 Slide

평가 및 성적. 중간고사 31%, 기말고사 24%, 팀프로젝트 28%, 과제 10%, 출석 7% (상대평가 II형)

16주 수업계획. 1주:오리엔테이션 및 자료구조 입문 / 2주:배열과 연결 리스트 / 3주:스택(Stack)과 응용 / 4주:큐(Queue)와 덱(Deque) / 5주:재귀와 분할정복 / 6주:트리의 개념과 이진트리 / 7주:이진 탐색 트리(BST) / 8주:중간고사 / 9주:힙(Heap)과 우선순위 큐 / 10주:정렬 알고리즘 I / 11주:정렬 알고리즘 II / 12주:해시 테이블 / 13주:그래프의 표현과 탐색(BFS/DFS) / 14주:최단 경로 알고리즘 / 15주:최소 신장 트리 / 16주:기말고사

노트북 지참 필수. 수업계획서의 내용은 개강 후 수강생과 협의하여 조정될 수 있음.